



Family Base

Detaillierte Installationsdokumentation

Bereitstellung auf Proxmox mit Portainer und Nginx Proxy Manager in getrennten VMs.

Dokument	Angabe
Repository	github.com/harlekin2019/family-base (öffentlich)
Stack-Datei	compose.portainer.yml
Proxy-Ziel	LAN-IP der Family-Base-VM, Port 3000
Datenvolume	family_base_data
Zeitzone	Europe/Berlin
Stand	19. September 2026

Verfasserhinweis: MicWic

1. Überblick

Diese Anleitung führt von der Vorbereitung bis zur von außen erreichbaren Family-Base-Installation. Die Anwendung wird direkt aus dem öffentlichen GitHub-Projekt durch Portainer gebaut. Anwendungsdaten bleiben in einem Docker-Volume erhalten.

Zielaufbau

Internet -> Nginx Proxy Manager VM mit HTTPS und Anmeldung -> Proxmox-Bridge / LAN -> Family-Base-VM auf Port 3000 -> persistentes Docker-Volume.

Wichtig

Nginx Proxy Manager und Family Base laufen in getrennten VMs. Deshalb wird Port 3000 an der LAN-IP der Family-Base-VM veröffentlicht. Dieser Port darf nicht am Internet-Router freigegeben werden.

Enthaltene Funktionen

- Gemeinsamer Kalender und persönliche Kalender
- Einkaufsliste mit umfangreichem Artikelkatalog
- Rezeptverwaltung und URL-Import
- Projekte und Aufgaben
- Putzplan mit Wiederholungen, Rotation und Punkten
- Administration von Familienmitgliedern und E-Mail-Einstellungen

2. Voraussetzungen

- Laufende Proxmox-Umgebung
- Docker und Portainer in einer eigenen VM oder einem geeigneten LXC
- Nginx Proxy Manager in einer separaten Proxmox-VM
- Beide VMs sind über dieselbe Proxmox-Bridge beziehungsweise das LAN erreichbar
- Eigene Domain oder Subdomain mit öffentlichem DNS-Eintrag
- Gültiges TLS-Zertifikat / HTTPS
- Portainer kann das öffentliche Repository harlekin2019/family-base abrufen

3. Netzwerk und Adressen vorbereiten

3.1 LAN-IP der Family-Base-VM

Ermittle die feste LAN-IP der VM, auf der Docker und Portainer laufen. Beispiel: 192.168.178.50. Diese Adresse wird in Portainer als `FAMILY_BASE_BIND_IP` und in Nginx Proxy Manager als Weiterleitungsziel verwendet.

Die IP sollte per statischer Konfiguration oder DHCP-Reservierung dauerhaft gleich bleiben. Die IP der Nginx-Proxy-Manager-VM ist nicht einzutragen.

3.2 Verbindung zwischen den VMs

- Beide VMs müssen über die Proxmox-Bridge beziehungsweise das lokale Netzwerk miteinander kommunizieren können.
- Die Nginx-Proxy-Manager-VM muss TCP-Port 3000 der Family-Base-VM erreichen.
- Ein gemeinsames Docker-Netzwerk ist nicht möglich und nicht erforderlich, da Docker-Netzwerke nicht über VM-Grenzen reichen.
- Die frühere Variable `PROXY_NETWORK` wird nicht mehr verwendet.

3.3 DNS und Router

- Subdomain festlegen, z. B. `family.example.de`.
- DNS A/AAAA-Eintrag auf die öffentliche Adresse des Anschlusses setzen.
- Am Router nur die für Nginx Proxy Manager benötigten Ports weiterleiten, normalerweise TCP 80 und 443.
- Port 3000 niemals über den Internet-Router weiterleiten.

3.4 GitHub-Zugriff

Das Repository `github.com/harlekin2019/family-base` ist öffentlich. Portainer benötigt daher keinen GitHub-Benutzernamen und kein Zugriffstoken.

4. Stack in Portainer anlegen

4.1 Repository-basierten Stack erstellen

- 1 Portainer öffnen und den Docker-Endpunkt auswählen.
- 2 Zu Stacks wechseln und Add stack wählen.
- 3 Stack-Name family-base eintragen.
- 4 Als Build-Methode Repository auswählen.
- 5 Repository URL eintragen: <https://github.com/harlekin2019/family-base.git>.
- 6 Repository reference auf refs/heads/main setzen.
- 7 Compose path auf compose.portainer.yml setzen.
- 8 Keine Repository-Authentifizierung aktivieren, da das Projekt öffentlich ist.

4.2 Umgebungsvariablen

Variable	Beispiel	Bedeutung
TZ	Europe/Berlin	Zeitzone für Termine und Fälligkeiten
FAMILY_BASE_BIND_IP	192.168.178.50	LAN-IP der Portainer-/Docker-VM
FAMILY_BASE_PORT	3000	Port, den Nginx Proxy Manager im LAN erreicht
RESEND_API_KEY	leer / re_...	Optionaler Schlüssel für E-Mail-Erinnerungen

RESEND_API_KEY kann zunächst leer bleiben. Der Stack ist bereits dafür vorbereitet. Geheimnisse niemals direkt in GitHub eintragen.

4.3 Bereitstellen

- 1 Einstellungen nochmals prüfen.
- 2 Deploy the stack ausführen.
- 3 Warten, bis Image-Build und Containerstart abgeschlossen sind.
- 4 Unter Containers prüfen, dass family-base den Status running / healthy erreicht.
- 5 Im LAN <http://IP-DER-FAMILY-BASE-VM:3000/api/health> öffnen. Die Antwort muss status: ok enthalten.

Beim ersten Start werden die Datenbankmigrationen automatisch im Volume family_base_data angewendet.

5. Nginx Proxy Manager und Anmeldung

5.1 Proxy Host anlegen

Feld	Wert
Schema	http
Forward Hostname / IP	LAN-IP der Family-Base-VM, z. B. 192.168.178.50
Zielport	3000
Websockets Support	aktivieren
Block Common Exploits	aktivieren
Domain Names	deine Family-Base-Subdomain

Unter SSL ein Let's-Encrypt-Zertifikat anfordern. Force SSL, HTTP/2 Support und HSTS Enabled aktivieren.

5.2 Nginx-Proxy-Manager-Zugriffsliste

- 1 Unter Access Lists eine Liste Family Base anlegen.
- 2 Unter Authorization für jedes Familienmitglied einen Benutzer erstellen.
- 3 Als Benutzernamen die vollständige E-Mail-Adresse des Mitglieds verwenden.
- 4 Die Zugriffsliste dem Family-Base-Proxy-Host zuordnen.

5.3 Custom Location für die Web-Anmeldung

Im Proxy Host unter Custom Locations eine neue Location mit diesen Werten anlegen:

Feld	Wert
Location	/ (nur ein einzelner Schrägstrich)
Schema	http
Forward Hostname / IP	LAN-IP der Family-Base-VM, z. B. 192.168.178.50
Forward Port	3000

Über das Zahnrad der Custom Location das zusätzliche Konfigurationsfeld öffnen und dort ausschließlich diese drei Zeilen eintragen:

```
proxy_set_header X-Auth-Request-Email $remote_user;  
proxy_set_header X-Auth-Request-User $remote_user;  
proxy_set_header X-Forwarded-Email $remote_user;
```

Keinen eigenen location / { ... }-Block um die drei Zeilen schreiben. Nginx Proxy Manager erzeugt diesen Block automatisch. Die Header gehören in die Custom Location und nicht in die allgemeine Advanced-Konfiguration.

5.4 Advanced-Konfiguration für die Android-App

Im Reiter Advanced des Proxy Hosts bleibt nur die Ausnahme für die mobile Schnittstelle:

```
location ^~ /api/mobile {
    auth_basic off;
    proxy_set_header Authorization $http_authorization;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_pass http://192.168.178.50:3000;
}
```

Die Beispiel-IP im proxy_pass muss durch die tatsächliche LAN-IP der Family-Base-VM ersetzt werden.

Die Ausnahme für /api/mobile ermöglicht der Android-App die Anmeldung mit ihrem widerrufbaren Gerätezugang. Alle normalen Webseitenaufrufe bleiben durch die Zugriffsliste geschützt.

5.5 Erster Zugriff

- 1 Öffentliche HTTPS-Adresse in einem privaten Browserfenster öffnen.
- 2 Mit der vollständigen E-Mail-Adresse und dem Passwort der Nginx-Proxy-Manager-Zugriffsliste anmelden.
- 3 Prüfen, ob der Hinweis Nicht angemeldet verschwunden ist.
- 4 Administration öffnen und kontrollieren, ob das erste Familienmitglied automatisch als Administrator angelegt wurde.
- 5 Weitere Mitglieder zuerst in Family Base mit ihrer exakten E-Mail-Adresse anlegen und erst danach ihren NPM-Zugang verwenden.
- 6 Für die Android-App in der Administration pro Smartphone einen eigenen Gerätezugang erstellen und die öffentliche HTTPS-Adresse als Server eintragen.

6. E-Mail-Erinnerungen

Der Versand ist für Resend vorbereitet. Für den produktiven Versand werden ein Resend-Konto, eine bestätigte Absenderdomain und ein API-Schlüssel benötigt.

Einrichtung

- 1 Absenderdomain in Resend verifizieren und die dort genannten DNS-Einträge setzen.
- 2 Einen API-Schlüssel mit ausschließlich benötigten Versandberechtigungen erstellen.
- 3 In Portainer den Stack öffnen und RESEND_API_KEY als Umgebungsvariable setzen.
- 4 Stack neu bereitstellen.
- 5 In Family Base unter Administration Absenderadresse, Aktivierung und Vorlaufzeit konfigurieren.
- 6 Eine Testbenachrichtigung an eine kontrollierte Adresse versenden.

Der Schlüssel gehört nur in die geschützte Portainer-Konfiguration. Er darf niemals in GitHub, README-Dateien oder Screenshots erscheinen.

7. Datenhaltung und Sicherung

Alle persistenten Anwendungsdaten liegen im Docker-Volume `family_base_data`. Ein Neuaufbau des Containers löscht dieses Volume nicht.

Sicherungskonzept

- Volume regelmäßig mit der vorhandenen Proxmox-/Docker-Backup-Lösung sichern.
- Mindestens eine Sicherung außerhalb des Docker-Hosts aufbewahren.
- Aufbewahrungsplan festlegen, z. B. täglich 7, wöchentlich 4, monatlich 6 Stände.
- Wiederherstellung regelmäßig in einer getrennten Testumgebung prüfen.
- Vor größeren Updates zusätzlich eine manuelle Sicherung erstellen.

Für eine konsistente Sicherung sollte die Anwendung während der Volume-Sicherung kurz gestoppt oder eine Sicherungsmethode verwendet werden, die SQLite-Dateien konsistent erfasst.

8. Updates und Wartung

Aktualisierung über Portainer

- 1 Vorher das Volume family_base_data sichern.
- 2 In Portainer den Stack family-base öffnen.
- 3 Repository erneut abrufen und Pull and redeploy ausführen.
- 4 Build-Protokoll auf Fehler prüfen.
- 5 Containerstatus und Healthcheck kontrollieren.
- 6 Anmeldung, Kalender, Einkaufsliste und Administration kurz testen.

Die Migrationen werden beim Start automatisch ausgeführt. Das Datenvolume bleibt bei einer normalen Neu-Bereitstellung bestehen.

Empfohlene Routine

Intervall	Prüfung
Wöchentlich	Backups und freier Speicher
Monatlich	Updates für Proxmox, Docker, Portainer und Reverse Proxy
Vierteljährlich	Wiederherstellungstest und Token-Prüfung
Bei Änderungen	Funktions- und Sicherheitstest nach Redeploy

9. Funktionsprüfung nach Installation

- HTTPS ist aktiv; HTTP wird auf HTTPS umgeleitet.
- Direkter Zugriff auf Port 3000 von außen ist nicht möglich.
- Nicht angemeldete Benutzer werden zur Anmeldung geleitet oder abgewiesen.
- Angemeldete E-Mail wird korrekt erkannt.
- Familienmitglieder lassen sich administrieren.
- Einkaufslisten- und Rezeptzähler zeigen reale Werte.
- Kalender kann Tag, Woche und Monat anzeigen.
- Putzaufgaben können gespeichert, rotiert und erledigt werden.
- Container wird in Portainer als healthy angezeigt.
- Neustart des Containers erhält alle Daten.

10. Fehlerbehebung

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Lösung
Stack kann Repository nicht lesen	Repository URL oder Branch falsch	Öffentliche URL, refs/heads/main und Compose-Pfad prüfen
Port 3000 nicht erreichbar	Bind-IP oder Firewall falsch	FAMILY_BASE_BIND_IP, VM-IP und lokale Firewall prüfen
502 Bad Gateway	NPM erreicht die andere VM nicht	Forward-IP, Port 3000 und Proxmox-Bridge prüfen
Nicht angemeldet	Identitäts-Header stehen außerhalb der Location /	Custom Location / anlegen und die drei X-Auth-/X-Forwarded-Header dort eintragen
401 / Zugriff verweigert	Zugriffsliste nicht zugeordnet oder Zugang falsch	Access List am Proxy Host und E-Mail als Benutzername prüfen
Android-App erhält 401	Browser-Basic-Auth blockiert /api/mobile	Advanced-location mit auth_basic off und Authorization-Header prüfen
Container bleibt unhealthy	Start/Migration fehlgeschlagen	Container- und Stack-Protokolle prüfen; Volume-Schreibrechte kontrollieren
Daten nach Neustart fehlen	Volume nicht eingebunden	Mount family_base_data:/data in Stack prüfen
E-Mail kommt nicht an	Schlüssel, Domain oder Absender falsch	Resend-Protokoll, DNS-Verifizierung und Admin-Einstellungen prüfen
Falsche Uhrzeit	Zeitzone nicht gesetzt	TZ=Europe/Berlin setzen und Stack neu bereitstellen

11. Wiederherstellung

- 1 Beschädigten oder alten Stack stoppen.
- 2 Sicherung des Volumes family_base_data zurückspielen.
- 3 Sicherstellen, dass das Volume wieder exakt diesen Namen trägt.
- 4 Stack aus dem öffentlichen GitHub-Repository neu bereitstellen.
- 5 Startprotokoll und Migrationen prüfen.
- 6 Anmeldung und kritische Daten stichprobenartig kontrollieren.

12. Sicherheits-Checkliste

- Repository ist öffentlich; deshalb befinden sich keine Zugangsdaten oder API-Schlüssel darin.
- RESEND_API_KEY liegt nur in Portainer.
- Port 3000 ist nur im LAN erreichbar und nicht am Internet-Router freigegeben.
- Nginx Proxy Manager erzwingt HTTPS.
- Webzugriff ist durch die NPM-Zugriffsliste oder einen vorgeschalteten Anmeldedienst geschützt.
- Die mobile Schnittstelle akzeptiert ausschließlich widerrufbare Family-Base-Gerätezugänge.
- Backups sind verschlüsselt und Wiederherstellungen wurden getestet.
- Administrationszugriff ist auf berechtigte Familienmitglieder begrenzt.